

Números Primos

Crivo, Coprimos e Número de Divisores

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Primos e Compostos

Divisores e classificação

Um natural maior que 1 é **primo** se seus únicos divisores são 1 e ele mesmo. Caso contrário é **composto** (tem algum divisor além de 1 e de si).

Primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

Compostos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15...

1 **não** é primo nem composto (convenção). E 2 é o **único** primo par.

Crivo Crivo de Eratóstenes

Encontrar todos os primos até N

1. Liste de 2 até N .
2. Com $p = 2$, marque como compostos os múltiplos de p maiores que p .
3. Avance para o próximo não marcado e repita.
4. Pare quando $p^2 > N$. Os não marcados são primos.

PRIMOS ATÉ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Primos até 30: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

$\div p$ Decomposição em Fatores Primos

Todo composto é produto de primos

Teorema Fundamental da Aritmética: todo composto se escreve como produto de primos. Divida sempre pelo **menor** primo que o divide, até chegar a 1.

EXEMPLO — DECOMPOR 60

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

EXEMPLO — DECOMPOR 84

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

? Teste de Primalidade

Como verificar se um número é primo

Para testar se n é primo, verifique a divisibilidade pelos primos $p \leq \sqrt{n}$. Se nenhum divide n , então n é primo.

EXEMPLO — VERIFICAR 97

$\sqrt{97} \approx 9,8 \rightarrow$ testar primos até 9: 2, 3, 5, 7
97 não é divisível por nenhum deles.
Logo, 97 é primo.

Por que só até $\sqrt{n}$? Se $n = a \times b$ com $a \leq b$, então $a \leq \sqrt{n}$. Basta procurar o fator menor.

Co Números Coprimos

Sem fatores primos em comum

Dois números são **coprimos** (primos entre si) quando não compartilham nenhum fator primo — isto é, $\text{MDC} = 1$.

$9 = 3^2$ e $16 = 2^4$ — sem fatores comuns
 $\text{MDC}(9, 16) = 1$ ✓

$35 = 5 \times 7$ e $48 = 2^4 \times 3$ — sem fatores comuns
 $\text{MDC}(35, 48) = 1$ ✓

Números **consecutivos** são sempre coprimos:

$\text{MDC}(13, 14) = 1$, pois 13 é primo e não divide 14.

τ Número de Divisores

Fórmula a partir dos fatores primos

Se $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$, o número total de divisores é:

$$\tau(n) = (a_1+1)(a_2+1) \dots (a_k+1)$$

Cada expoente a_i contribui com $(a_i + 1)$ escolhas: $0, 1, \dots, a_i$.

EXEMPLO — DIVISORES DE 60

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$
$$\tau(60) = (2+1)(1+1)(1+1) = 3 \times 2 \times 2 = 12$$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 ✓

EXEMPLO — DIVISORES DE 72

$$72 = 2^3 \times 3^2$$
$$\tau(72) = (3+1)(2+1) = 4 \times 3 = 12$$